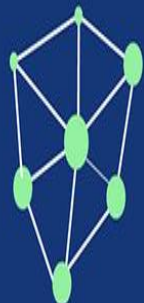

آشنایی با پروتکل ارتباطی زیگبی (Zigbee) در اینترنت اشیا

گردآورنده:

رضا رنجبر

دانشگاه ملی مهارت

The Zigbee Protocol Stack



Support for
multiple network
topologies



Low latency
with a long
battery life



Direct Sequence
Spread Spectrum
(DSSS)



Up to 65,000
nodes per
network



128-bit AES
encryption for
secure data
connections

آشنایی با پروتکل ارتباطی زیگبی (Zigbee) در اینترنت اشیا

پروتکل زیگبی به عنوان یک راهکار بی سیم با مصرف انرژی کم، به طور خاص برای شبکه‌های محلی طراحی شده است. این پروتکل به دستگاه‌ها اجازه می‌دهد تا به صورت همزمان و با کارایی بالا ارتباط برقرار کنند. در این ارائه، به بررسی ویژگی‌ها، ساختار شبکه، کاربردها و مقایسه زیگبی با سایر فناوری‌ها خواهیم پرداخت.

چالش‌ها در ارتباطات اینترنت اشیا

محدودیت‌های وای‌فای

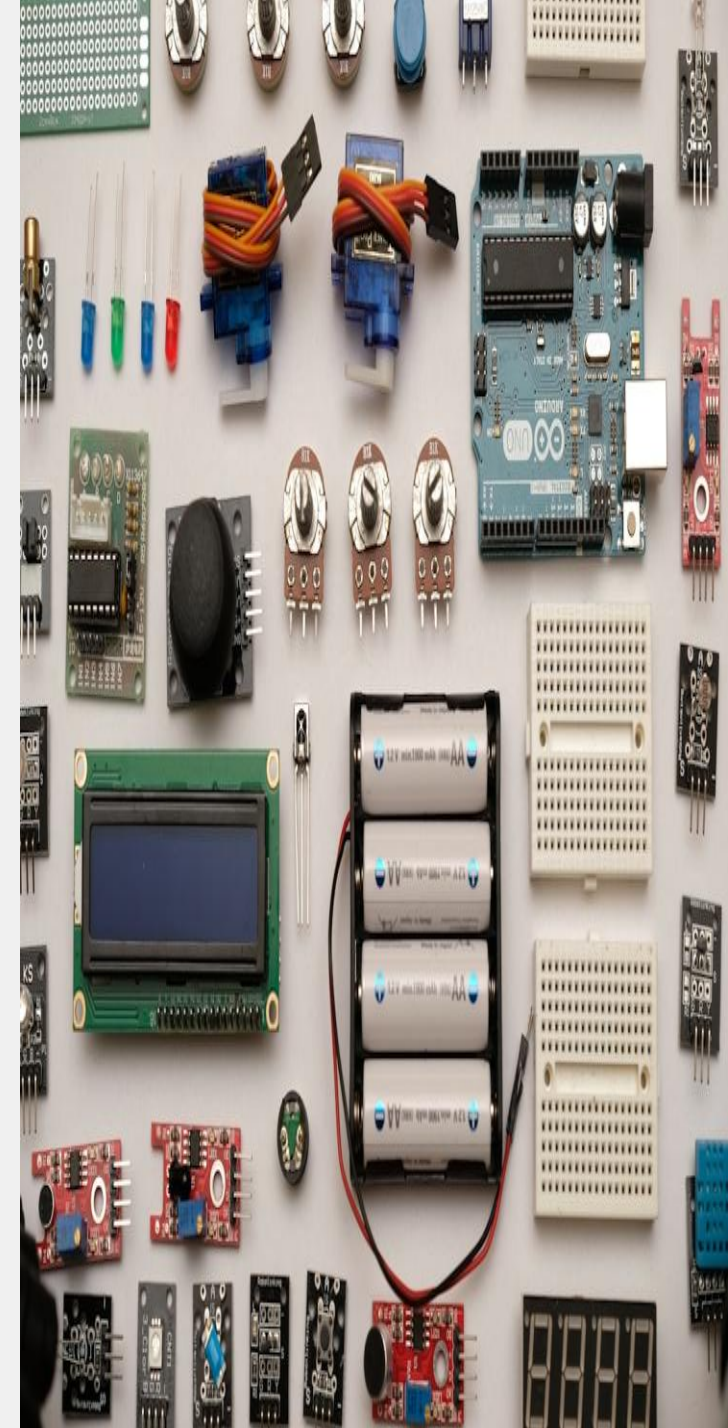
وای‌فای مصرف باتری زیادی دارد و وقتی بیش از ۲۰۰ دستگاه هم‌زمان وصل می‌شوند مشکل پیدا می‌کند، بنابراین برای برنامه‌های اینترنت اشیا بزرگ مناسب نیست.

محدودیت‌های بلوتوث

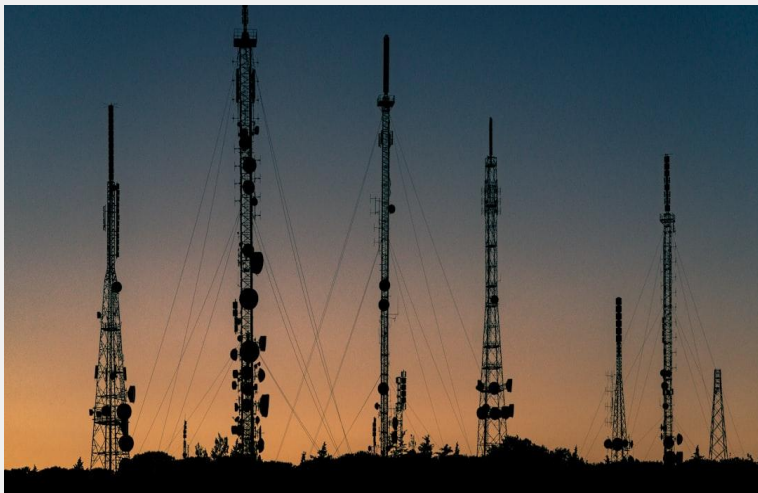
بلوتوث سنتی برد محدودی دارد و نمی‌تواند داده‌ها را بین دستگاه‌ها منتقل کند، که این باعث محدود شدن کارایی آن در شبکه‌های بزرگ اینترنت اشیا می‌شود.

نیاز به ارتباط بین دستگاه‌ها

پروژه‌های اینترنت اشیا اغلب شامل صدها حسگر هستند که باید بدون مشکل با هم ارتباط برقرار کنند، که این باعث ایجاد یک محیط شبکه پیچیده می‌شود و نیاز به پروتکل‌های کارآمد دارد.

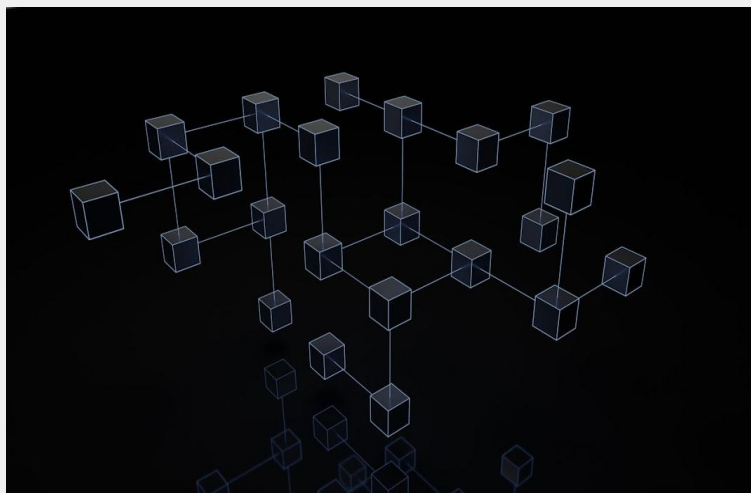


مروری بر پروتکل زیگی



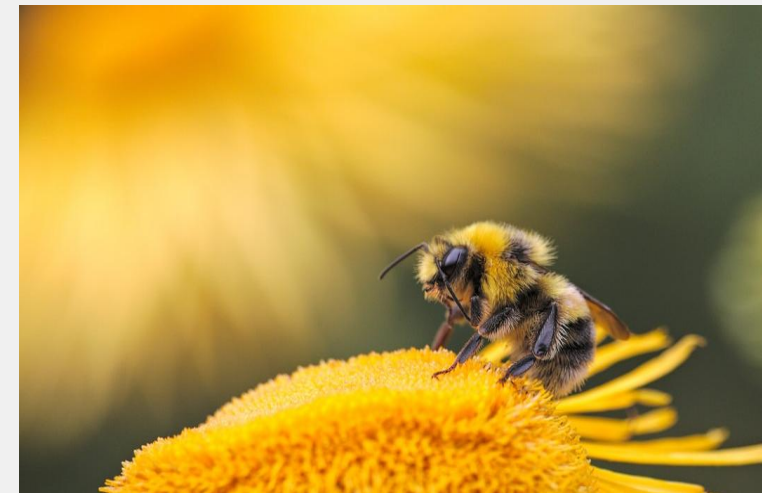
ارتباط کم مصرف

زیگی برای ارتباط بی سیم کم مصرف طراحی شده است، مناسب دستگاه‌های باتری خور، و عمر عملیاتی طولانی در برنامه‌های اینترنت اشیا را تضمین می‌کند.



مدیریت شده توسط CSA

این پروتکل توسط اتحادیه استانداردهای اتصال (CSA) اداره می‌شود و تضمین می‌کند که دستگاه‌ها و تولیدکنندگان مختلف به صورت یکپارچه و استاندارد عمل کنند.



الهام گرفته از طبیعت

نام این پروتکل از الگوهای ارتباطی زیگزاگی زنبورهای عسل گرفته شده است که بر انتقال داده به صورت کارآمد و قابل اعتماد در شبکه تأکید دارد.

مشخصات کلیدی

نرخ انتقال داده

با نرخ انتقال داده حداکثر ۲۵۰ کیلوبیت در ثانیه، زیگ بی برای برنامه‌های با پهنای باند کم بهینه شده و آن را برای انتقال داده‌های حسگر در اینترنت اشیاء ایده‌آل می‌کند.

فرکانس کاری

زیگ بی عمدتاً در فرکانس ۲/۴ گیگاهرتز که در سطح جهانی شناخته شده است کار می‌کند، فرکانسی که با وای فای و بلوتوث مشترک است و این باعث می‌شود در محیط‌های مختلف سازگار باشد.

برد ارتباطی

زیگ بی از محدوده‌ی ارتباطی ۱۰ تا ۱۰۰ متر پشتیبانی می‌کند که بسته به عوامل محیطی متغیره و امکان نصب انعطاف‌پذیر در محیط‌های مختلف رو می‌ده.



مزایای ساختار شبکه mesh زیگی



اعتمادپذیری بالاتر

زیگی به جای ساختار ستاره‌ای وای‌فای، از شبکه مش استفاده می‌کند که ارتباطات را پایدارتر و قابل اعتمادتر می‌سازد.



تقویت‌کننده‌های خودکار

دستگاه‌ها به عنوان تقویت‌کننده عمل می‌کنند و می‌توانند سیگنال را برای افزایش برد ارتباطی تقویت کنند.



خاصیت خود-ترمیم‌شوندگی

اگر یک دستگاه در شبکه از کار بیفتد، زیگی به طور خودکار مسیر جدیدی برای ارسال داده‌ها پیدا می‌کند.

نقش دستگاه‌ها در شبکه‌های زیگ‌بی

عملکرد روتر

روترها مثل پل‌های ارتباطی عمل می‌کنند و پیام‌ها بین دستگاه‌ها رو گسترش و تقویت می‌کنند. اون‌ها معمولاً برق دارن و انتقال داده‌ها در شبکه رو راحت‌تر می‌کنند.

نقش هماهنگ‌کننده

هماهنگ‌کننده مغز مرکزی شبکه زیگ‌بی است و مسئول راه‌اندازی و مدیریت شبکه است. در هر شبکه فقط یک هماهنگ‌کننده وجود دارد که کنترل متمرکز را تضمین می‌کند.

وظایف دستگاه نهایی

دستگاه‌های نهایی، مثل حسگرهای حرکت، وظایف خاصی داخل شبکه انجام می‌دهند. آن‌ها قابلیت مسیریابی ندارند و با ماندن در حالت کم مصرف، انرژی ذخیره می‌کنند.



راز عمر باتری چندساله در زیگی (Power Management)



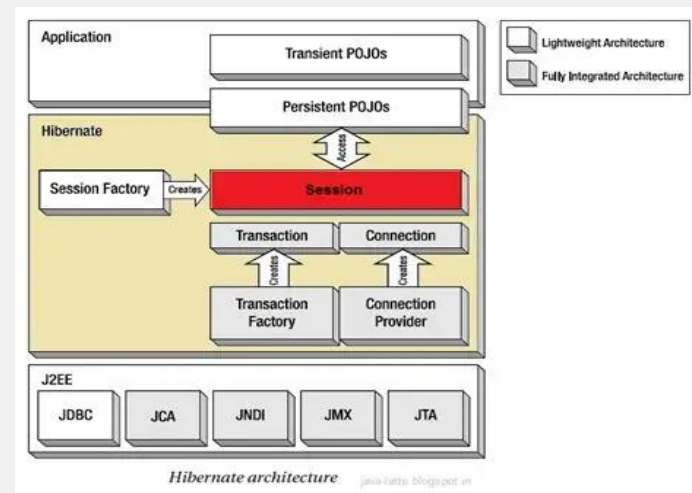
عمر باتری طولانی

بسیاری از سنسورهای زیگی با یک باتری سکه‌ای کوچک تا ۲ سال کار می‌کنند، که بهینه‌سازی مصرف انرژی را نشان می‌دهد.



حالت خواب عمیق

دستگاه‌های پایانی در ۹۹٪ مواقع خاموش هستند و تنها در زمان نیاز بیدار می‌شوند، که مصرف انرژی را به حداقل می‌رساند.



مکانیزم بیدار شدن دوره‌ای

سنسورها به طور دوره‌ای بیدار می‌شوند تا داده‌ها را ارسال کنند و سپس دوباره به حالت خواب برمی‌گردند، که کارایی را حفظ می‌کند.

لایه‌های پروتکل زیگی به زبان ساده

لایه‌های بالایی

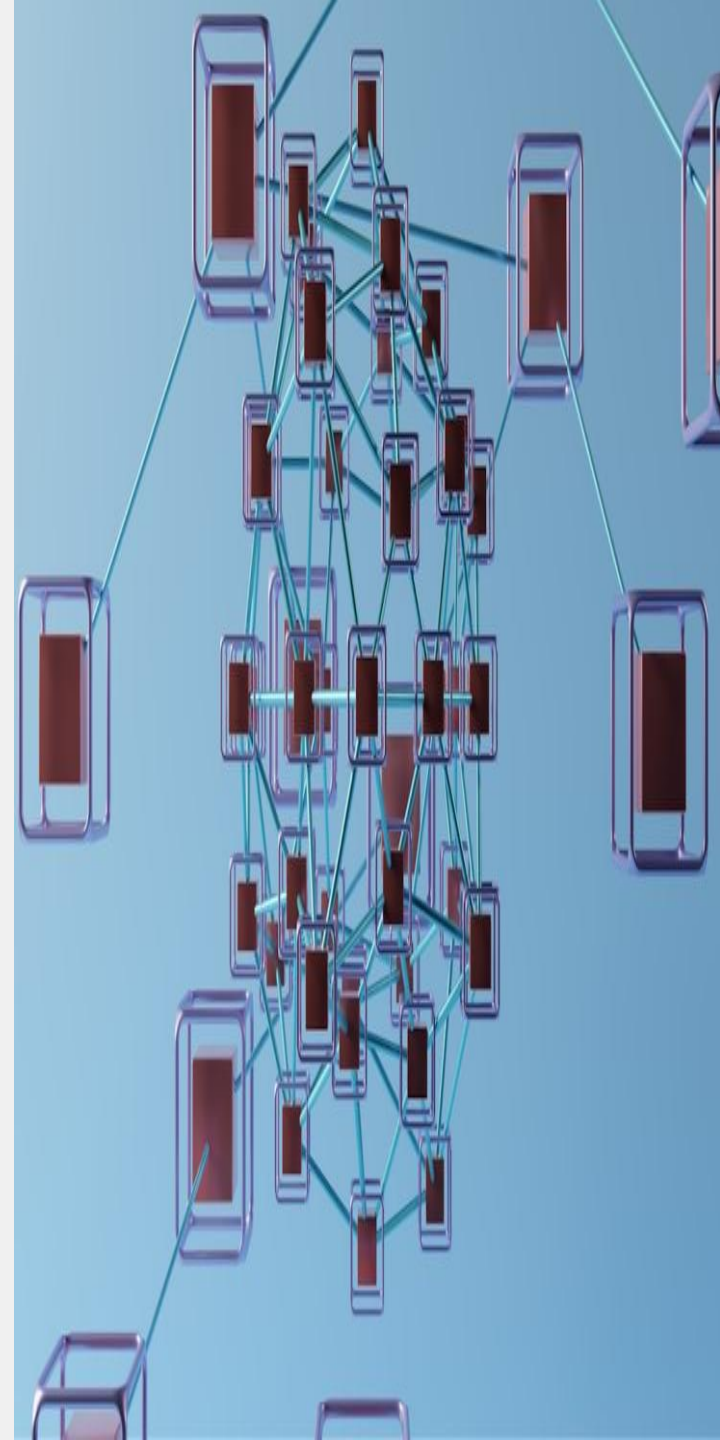
این لایه‌ها توسط اتحادیه زیگی طراحی شده‌اند و شامل لایه شبکه برای تشکیل شبکه مش و آدرس‌دهی و لایه کاربرد برای ارتباط با اپلیکیشن‌ها هستند.

اهمیت لایه‌ها

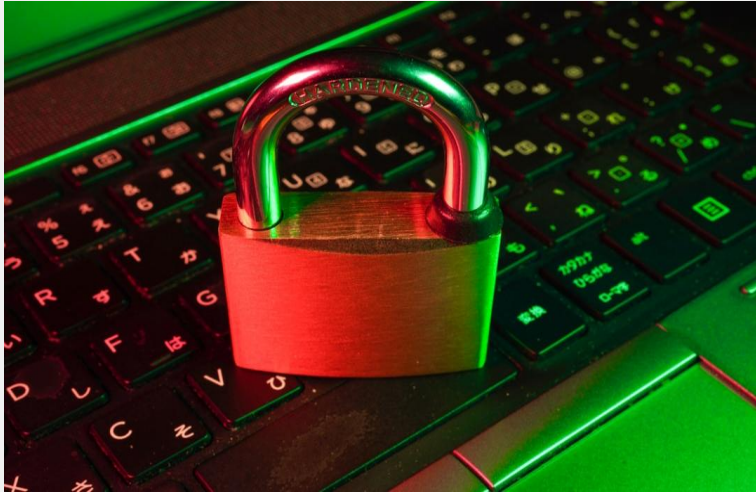
درک ساختار لایه‌های پروتکل زیگی برای مهندسان IoT ضروری است تا بتوانند ارتباطات شبکه را به درستی پیاده‌سازی و مدیریت کنند.

لایه‌های پایینی

این لایه‌ها شامل استاندارد IEEE 802.15.4 هستند که لایه فیزیکی و MAC را برای کنترل ترافیک رادیویی و جلوگیری از تداخل امواج مدیریت می‌کنند.



امنیت در شبکه‌های زیگ‌بی



رمزنگاری AES-128

زیگ‌بی از رمزگذاری AES-128 استفاده می‌کند که ارتباط امن بین دستگاه‌ها را تضمین می‌کند، شبیه به استانداردهایی که در سیستم‌های بانکی استفاده می‌شوند و اطلاعات حساس را محافظت می‌کنند.



نیاز به کلید شبکه

یک کلید شبکه منحصر به فرد برای هر دستگاه جدید که بخواهد به شبکه زیگ‌بی وصل شود ضروری است، تا از دسترسی غیرمجاز جلوگیری شده و اطمینان حاصل شود که فقط دستگاه‌های تایید شده ارتباط برقرار می‌کنند.



جلوگیری از دسترسی غیرمجاز

پروتکل‌های امنیتی زیگ‌بی به طور مؤثر از دسترسی غیرمجاز به دستگاه‌های خانه هوشمند جلوگیری می‌کنند و یکپارچگی و حریم خصوصی داده‌های کاربران را در ارتباطات حفظ می‌کنند.

تحلیل مقایسه‌ای زیگ‌بی، وای‌فای و بلوتوث

زیگ‌بی

- مصرف برق کم، ایده‌آل برای حسگرهای باتری‌خور.

- توپولوژی شبکه مش امکان دامنه گسترده‌تر و قابلیت خودترمیمی را فراهم می‌کند.

- از تعداد زیادی دستگاه (تا ۶۵,۰۰۰) در یک شبکه پشتیبانی می‌کند.

- برای برنامه‌های با نرخ داده پایین طراحی شده، که آن را برای دستگاه‌های اینترنت اشیا مناسب می‌کند.

- بسیار امن با رمزنگاری AES-128 برای حفاظت از داده‌ها.

وای‌فای و بلوتوث

- وای‌فای مصرف بالای انرژی دارد، بنابراین برای دستگاه‌های باتری‌خور مناسب نیست.

- وای‌فای از توپولوژی ستاره‌ای استفاده می‌کند، که اگر هاب مرکزی مشکل پیدا کند می‌تونه باعث مشکلات اتصال بشه.

- بلوتوث (به خصوص BLE) کم‌مصرف است اما محدود به ارتباط نقطه به نقطه است.

- وای‌فای از نرخ‌های بالای داده پشتیبانی می‌کند، عالی برای استریم و برنامه‌های سنگین داده.

- بلوتوث معمولاً برای گجت‌های پوشیدنی و ارتباط کوتاه‌برد استفاده می‌شود.

کاربردهای زیگی در دنیای واقعی

کشاورزی هوشمند

زیگی در کشاورزی به سنجش رطوبت خاک و دما در زمین‌های وسیع کمک می‌کند و داده‌ها را به سیستم آبیاری مرکزی ارسال می‌کند.

اتوماسیون صنعتی

در صنایع، زیگی به مانیتورینگ وضعیت دستگاه‌ها و سنسورهای فشار و دما کمک می‌کند، بدون نیاز به سیم‌کشی‌های پیچیده و پرهزینه.

خانه‌های هوشمند

زیگی به کنترل هوشمند روشنایی، ترموستات‌ها و قفل‌های برقی کمک می‌کند. این فناوری به بهبود امنیت و راحتی در زندگی روزمره می‌انجامد.

زیگ‌پی در ارتباطات اینترنت اشیا به خاطر مصرف پایین انرژی، شبکه مش خودترمیم و مقرون به صرفه بودنش برجسته است. این ویژگی‌ها ثبات را بر سرعت اولویت می‌دهند و همین باعث می‌شود که برای مهندسان اینترنت اشیا حیاتی باشد. فهم زیگ‌پی برای طراحی شبکه‌های حسگر کارآمد و تضمین اتصال قوی در خانه‌های هوشمند و کاربردهای صنعتی خیلی مهم است. با ادامه پیشرفت اینترنت اشیا، استفاده از زیگ‌پی می‌تواند همکاری و مقیاس‌پذیری دستگاه‌ها را افزایش دهد و راه را برای راهکارهای نوآورانه در دنیای متصل هموار کند.

ممنون از توجه شما